

Les réseaux locaux

Objectif

- Permettre aux terminaux d'accéder au réseau
- Garantir un niveau de service en cohérence avec les usages
- Garantir la sécurité

Terminaux ?

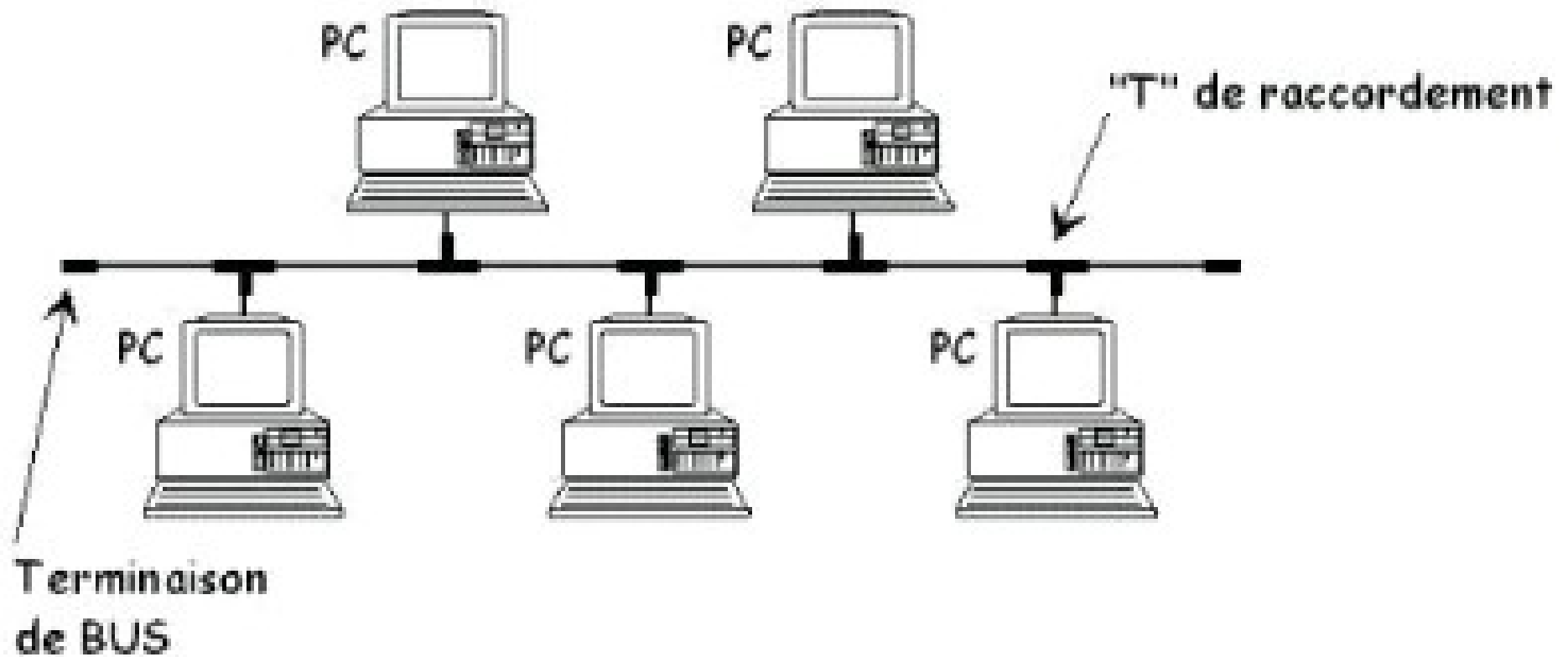
- Ordinateurs de l'entreprise (en filaire, en wifi)
- Téléphones de l'entreprise Voip (en filaire, en DECT, en Wifi)
- Les smartphones de l'entreprise (en Wifi)
- Le bâtiment (climatisations, sondes températures, BAES, vidéo protection, serrures connectées, interphones, portails, barrières, badgeuses)
- Les terminaux des utilisateurs (Byod)
- Les accès invités
- Les spécifiques métiers

Les réseaux locaux

Le câblage

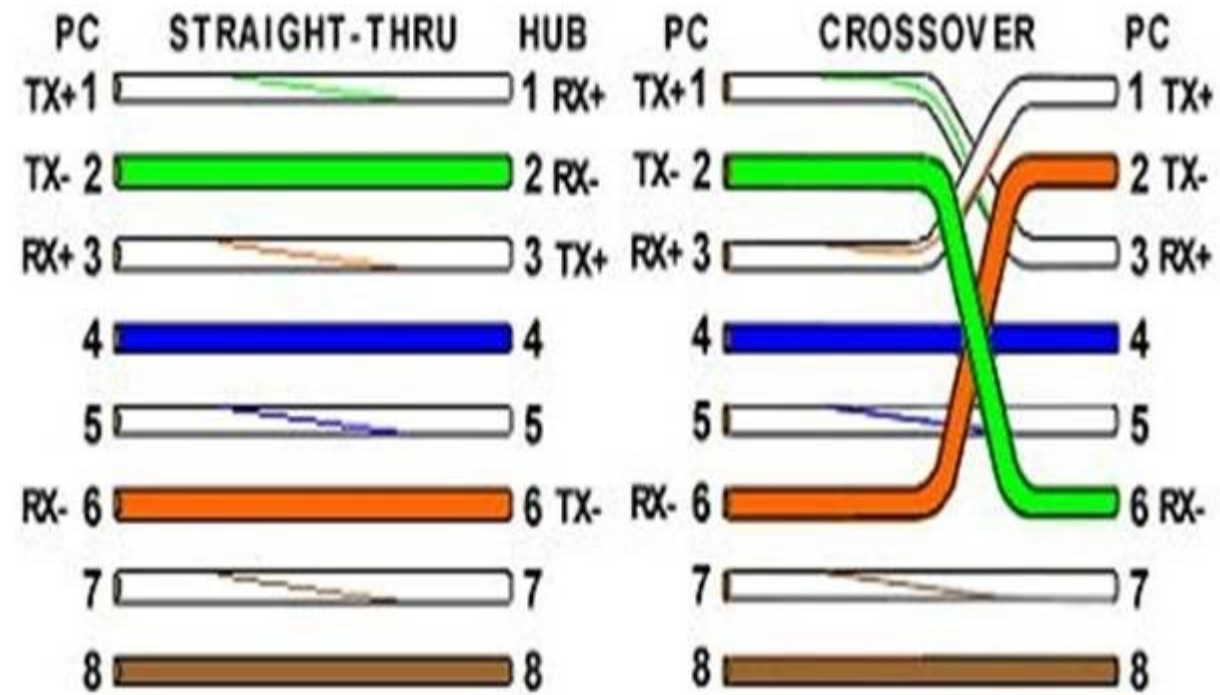
Historique ethernet

Topologie BUS



Historique

Basic Theory:



câblage

Echelle de durée de vie

- Ordinateurs 3 ans
- Serveurs 5 ans
- Courant faible 15 ans
- Installation électrique 25 ans
- Bâtiments 30 ans avant réhabilitation

Une erreur de câblage impact 5 générations d'ordinateurs

Câblage : catégories de câbles

Catégorie	Fréquence (bande passante)	Débit	Longueur Maximum (cordons compris)
5 ^e	100Mhz	10/100 (1Gbit sur 23m)	100m
6	250Mhz	10/100/1000	100m
6A	500Mhz	10/100/1000 (10Gb sur certaines conditions)	100m
7	600Mhz	10/100/1000/10000	100m
7a	1000Mhz	10/100/1000/10000 (25Gb sur certaines conditions)	100m
8	2000Mhz	10/100/1000/10000/25000 (40Gb sur 30 mètres)	100m

Câblage : blindage

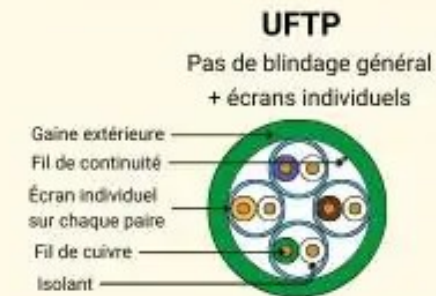
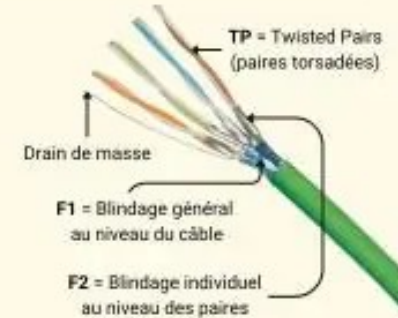
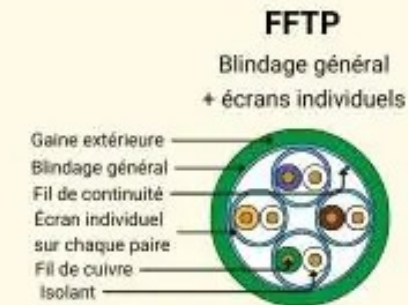
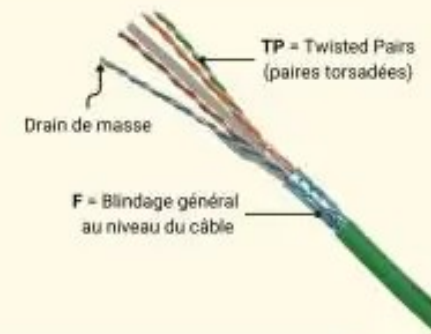
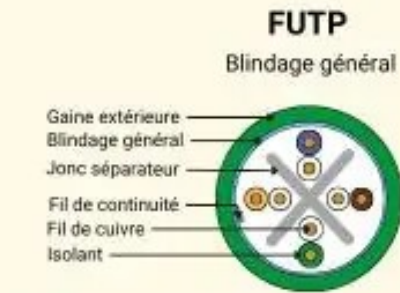
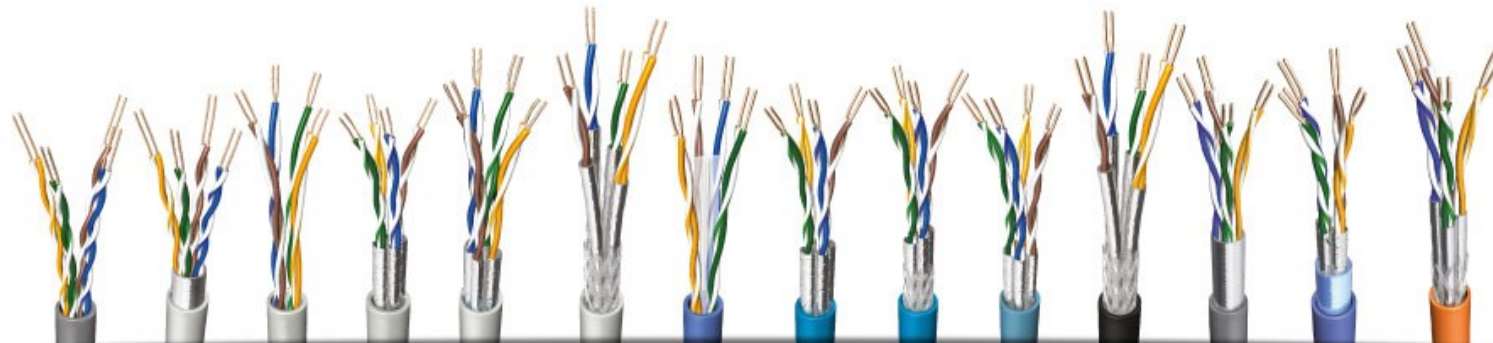
x/xTP TP : twisted Pairs (paires torsadées)

Ou x

U : non blindé

S : blindage par tresse d'aluminium

F : blindage par feuille d'aluminium



Câblage : approche prêt câblée

Le pré câblage :

- Déployer un câblage prenant en compte les besoins actuels et futur du bâtiment
- Evaluation de la densité de prise /m² et la densité de prise /utilisateur
- Favoriser des travaux lourds périodique à des interventions au coup par coup.

Anticiper les nouveaux usages pour les 15 prochaines années

Câblage : approche prêt câblée

- les composants nécessaires à la connexion des équipements
- terminaux : adaptateurs, cordons
- le poste de travail formé de prises terminales banalisées
- la distribution capillaire, entre le poste de travail et le local technique
- la distribution primaire, entre locaux techniques
 - intra-bâtiments : à l'intérieur d'un même bâtiment
 - inter-bâtiments : entre les locaux de bâtiments différents
- le brassage pour mettre en relation la distribution primaire et la distribution capillaire

Câblage : local technique

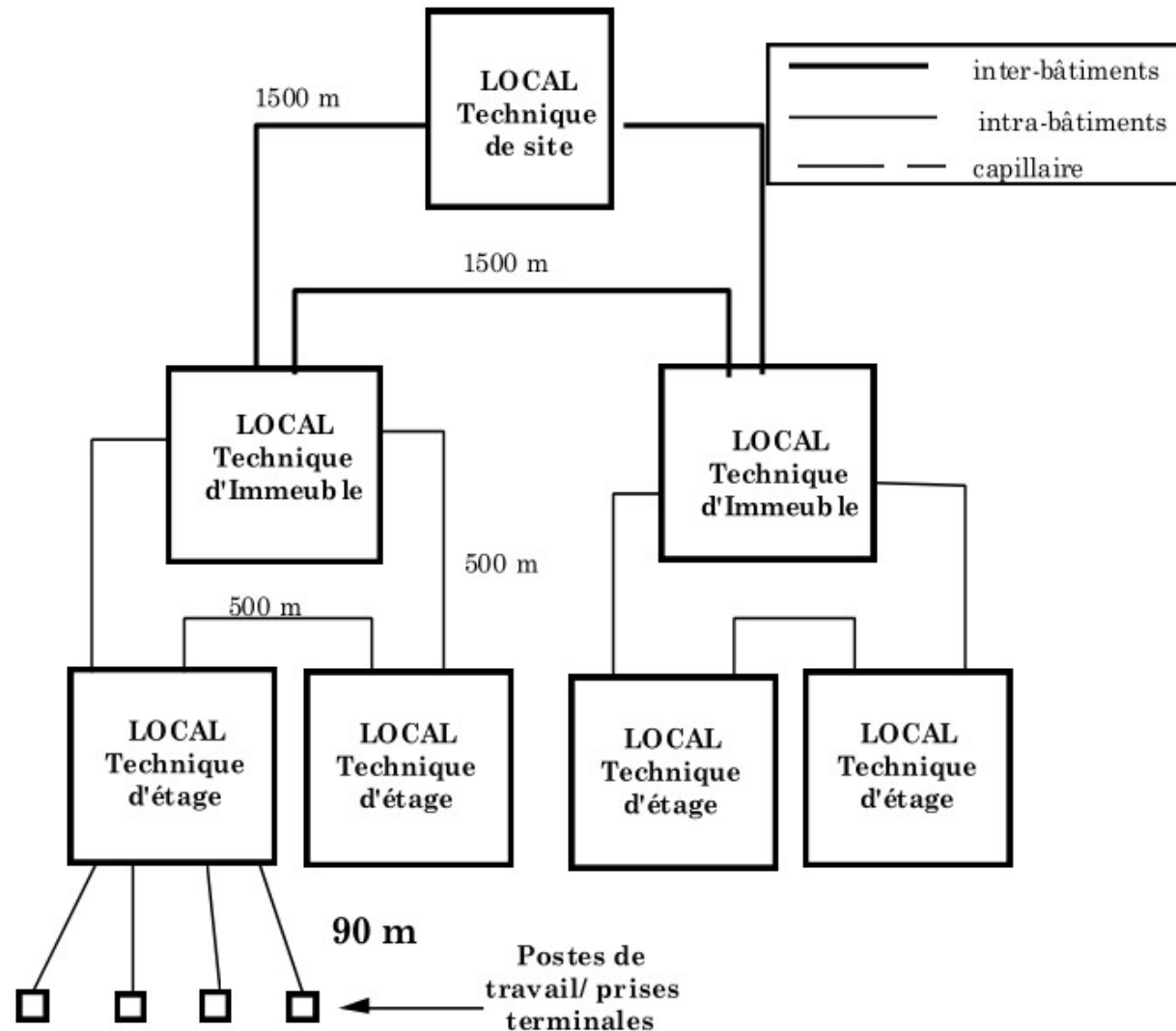
- Contrainte de 90m entre les prises terminales et le local technique
Enjeu sur positionnement des locaux techniques dans le bâtiment
- Gestion de la sécurité physique
- Gestion du froid
- Gestion alimentation électrique

Câblage : local technique

Eviter à tout prix les switchs hors des locaux techniques

- Protection physique
- Effet modulo
- Complexité de configuration
- Complexité d'intervention
- Augmentation du nombre de pannes

Câblage : approche prêt câblée



Câblage : approche prêt câblée

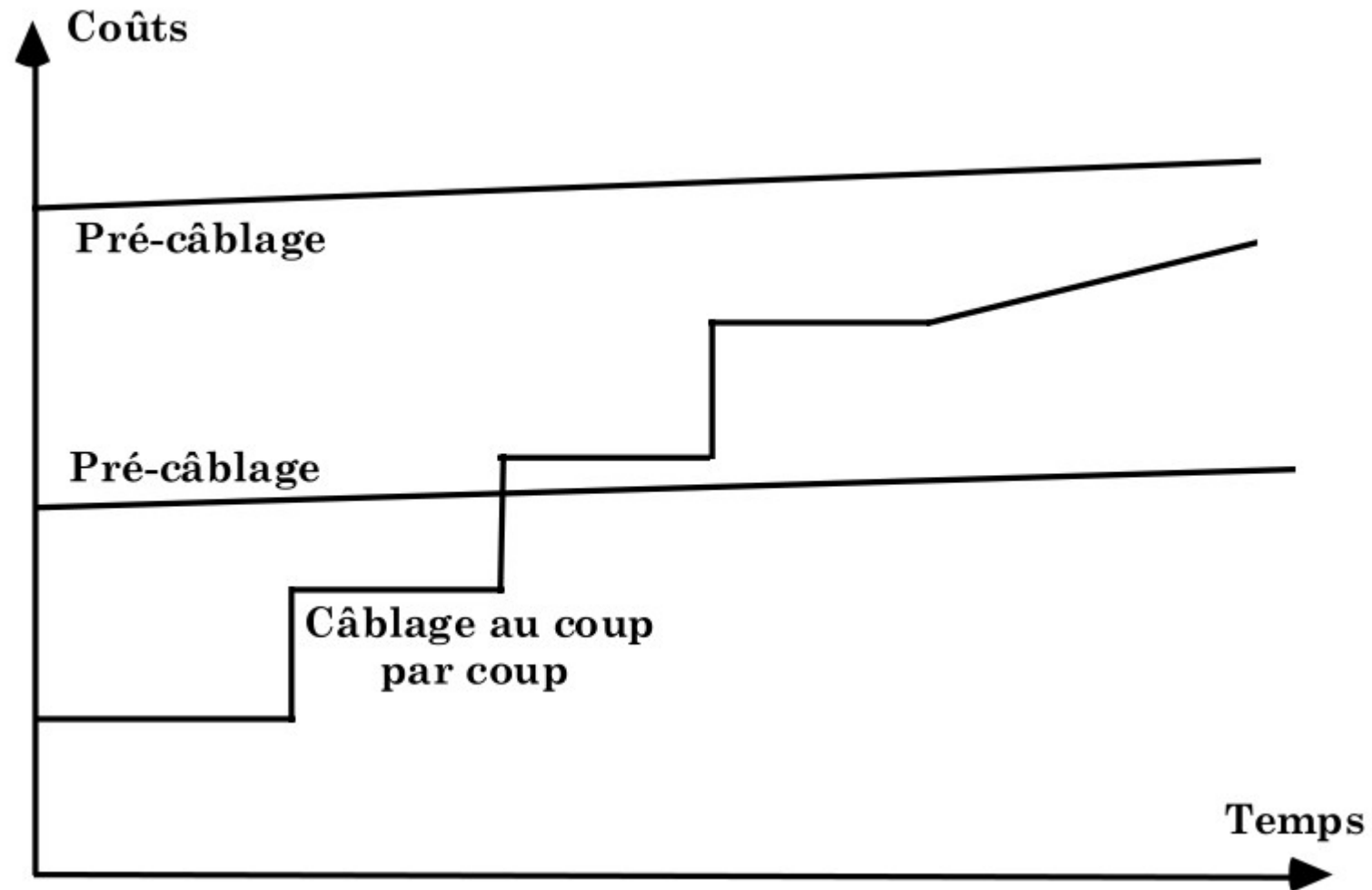
ECONOMIQUES

- gain de temps pour les opérations de déménagement ou en cas de panne
- gain d'argent pour les changements de systèmes informatiques ou téléphoniques

ORGANISATIONNELS

- garantie d'un service continu et d'une durée d'intervention minimale
- efficacité dans les déménagements
- changement de l'organisation des Services indépendamment de l'infrastructure réseaux

Câblage : approche prêt câblée



Câblage : **ISO/CEI 11801**

champ d'application très large

- téléphonie analogique et Numeris,
- différents standards de communication de données,
- systèmes de contrôle et de gestion technique du bâtiment,
- automatisation de production).

Il couvre à la fois le câblage cuivre et fibre optique

Câblage : **ISO/CEI 11801**

- ISO 11801-1 : Les bases du câblage générique
- ISO 11801-2 : Le câblage générique pour les bureaux
- ISO 11801-3 : Le câblage générique pour les bâtiments industriels
- ISO 11801-4 : Le câblage générique pour les bâtiments résidentiels
- ISO 11801-5 : Le câblage générique pour les centres de données
- ISO 11801-6 : Le câblage générique pour les bâtiments intelligents

Câblage : **ISO/CEI 11801**

2 méthodes pour mettre en œuvre un câblage ISO11801

- **N** "Coller" des éléments de câblage (prises, câbles, connectique de brassage). Méthode non garantie, non testée par un constructeur
- **J** Utiliser des produits ou systèmes de câblage cohérents et garantis par un constructeur.

Câblage : **ISO/CEI 11801**

Méthodes de vérification

- **Visuelle**
- **Continuité**
- **Qualitative** (Atténuation, Paradiaphonie, Continuité des écrans, Réflectométrie) vérification avec appareils spécialisés (Pentascanner, Microtest, Fluke, ...)

POE (Power Over Ethernet)

- 1 seul câble pour l'alimentation électrique et la data
- Pas de certification électrique pour la pose de l'équipement
- Reboot facile des équipements à distance

	Poe	Poe+	PoE++	PoE++
Norme	IEEE 802.3af	IEEE 802.3at	IEEE P802.3bt (type 3)	IEEE P802.3bt (type 4)
Puissance max par port	15,4W	30W	60W	100W
Puissance fournie	12,95W	25,5W	51W	71.3W
Nombre de paires	2	2	4	4
Exemple d'utilisation	Caméras de surveillance statiques,	Caméras PTZ, téléphones IP vidéo, systèmes	Équipement de vidéoconférence, points d'accès sans	Ordinateurs portables, écrans plats

POE (Power Over Ethernet)

Nombre de câbles / Température	Cat5e	Cat6	Cat6A	Cat7	Cat7A
1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
7	1,4	1,1	1	1	0,9
19	2,6	2,1	1,8	1,8	1,6
37	4,7	3,7	3,2	3,2	2,9
61	6,9	5,5	4,8	4,8	4,4
91	9,7	7,7	6,7	6,7	6,2
127	13,1	10,1	8,6	9,0	8,3
169	16,9	13,1	11,1	11,7	10,8



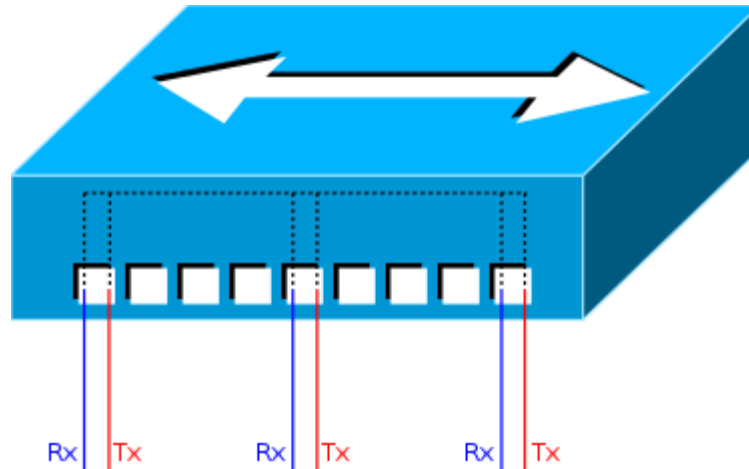
POE (Power Over Ethernet)

- Budget Max par Prise
- Budget Max par switch
 - Souvent budget Max switch < Nombre de prises x Budget Max par prise
- Les alimentations des switchs Poe peuvent dépasser le KW
 - Dimensionnement des alimentations des baies de brassages de distribution
- Mise en place de secours (onduleurs) sur les baies de distribution
 - Maintenir la téléphonie, la vidéo-protection, et le wifi en cas de coupure électrique

Les réseaux locaux

L2 (switching)

Historique



Switch

Sait sur quel port est quelle adresse mac : table de commutation

```
1022 0050.5687.d0e8 dynamic 0 F F Po43
1023 0009.0f09.0006 dynamic 0 F F Eth1/25
1023 0050.5687.8ec2 dynamic 0 F F Po43
1023 0050.5687.f8c0 dynamic 0 F F Po43
1024 0009.0f09.0006 dynamic 0 F F Eth1/25
1025 0009.0f09.0006 dynamic 0 F F Eth1/25
1025 0050.5687.246b dynamic 0 F F Eth101/1/3
1031 000c.292d.96cb dynamic 0 F F Po46
1031 000c.294a.cd59 dynamic 0 F F Po46
1031 0050.5685.c671 dynamic 0 F F Po46
1031 0050.5687.f18d dynamic 0 F F Po46
1031 0050.5694.5bc6 dynamic 0 F F Po46
1032 0009.0f09.0006 dynamic 0 F F Eth1/25
1032 0050.5687.5beb dynamic 0 F F Po46
1032 0050.5687.a83b dynamic 0 F F Po46
1100 0050.5694.ac68 dynamic 0 F F Po30
1100 74e6.e2fc.cf9c dynamic 0 F F Eth1/27
1400 cc2d.e0ae.cb49 dynamic 0 F F Po46
1401 cc2d.e0ae.cb49 dynamic 0 F F Po46
1450 0050.5687.cb66 dynamic 0 F F Po46
1451 cc2d.e0ae.cb49 dynamic 0 F F Po46
1982 0050.5687.1a61 dynamic 0 F F Po46
1982 0050.5687.658e dynamic 0 F F Po29
1982 0050.5687.66f7 dynamic 0 F F Po30
1982 0050.5694.0788 dynamic 0 F F Po46
1982 0050.5694.5bc6 dynamic 0 F F Po46
1982 0050.5694.ac68 dynamic 0 F F Po30
1990 0050.5687.12ba dynamic 0 F F Eth101/1/6
1990 0050.5687.34f8 dynamic 0 F F Eth101/1/3
1990 0050.5687.ee03 dynamic 0 F F Po46
1990 0050.5694.5bc6 dynamic 0 F F Po46
1990 0050.5694.ac68 dynamic 0 F F Po30
1995 0009.0f09.0007 dynamic 0 F F Eth1/26
1995 000d.b951.0a49 dynamic 0 F F Po46
1995 000d.b952.a6cd dynamic 0 F F Po46
1995 0050.5687.658e dynamic 0 F F Po29
1995 0855.3159.16b4 dynamic 0 F F Po46
1995 744d.2839.10ca dynamic 0 F F Po37
1995 744d.283d.5c10 dynamic 0 F F Po43
1995 b869.f4f5.1814 dynamic 0 F F Po43
1995 cc2d.e0ae.cb49 dynamic 0 F F Po46
1998 0009.0f09.0006 dynamic 0 F F Eth1/25
1998 0050.5694.5bc6 dynamic 0 F F Po46
1999 0050.5694.5bc6 dynamic 0 F F Po46
```

Quelle différence ?

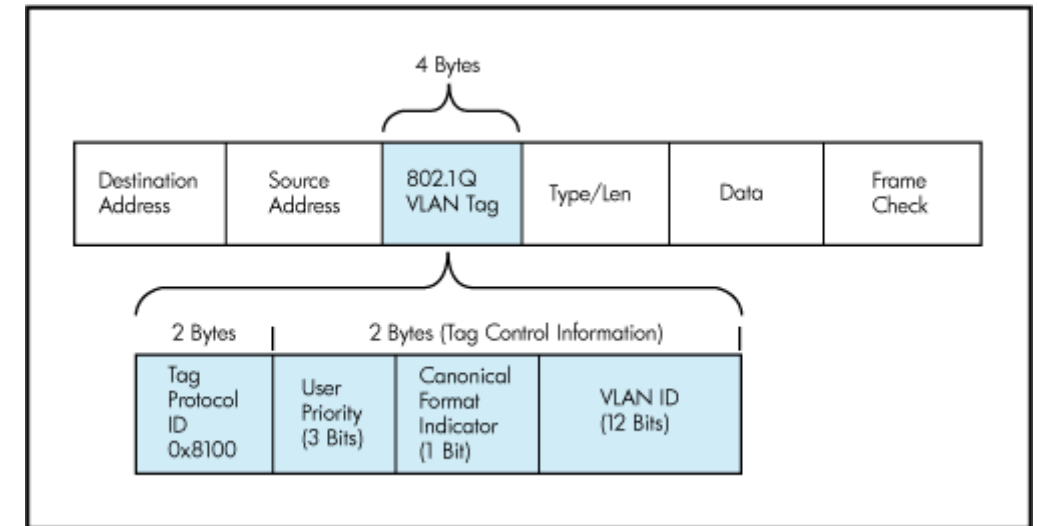
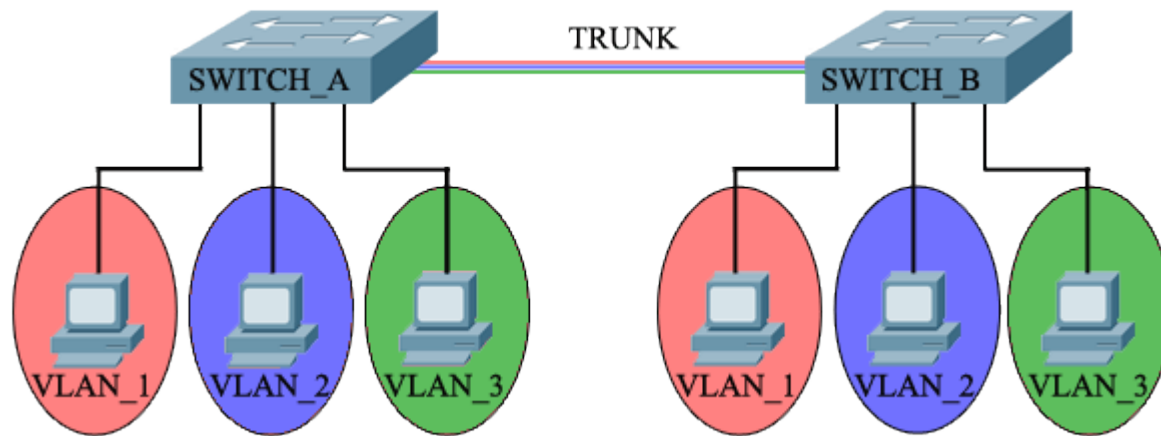


Switch : principales caractéristiques

- Nombres de ports
 - Vitesse du font de paniers (en nombre de packets et en débit)
 - Nombre d'adresses MAC supportés
 - Nombre de VLANs supportés
-
- Administrable (non / web / L2 /L3)
 - Stackable
 - Simple ou multi alimentations
 - Store and Forward / cutThrough
 - Support de 802.1X
 - Poe

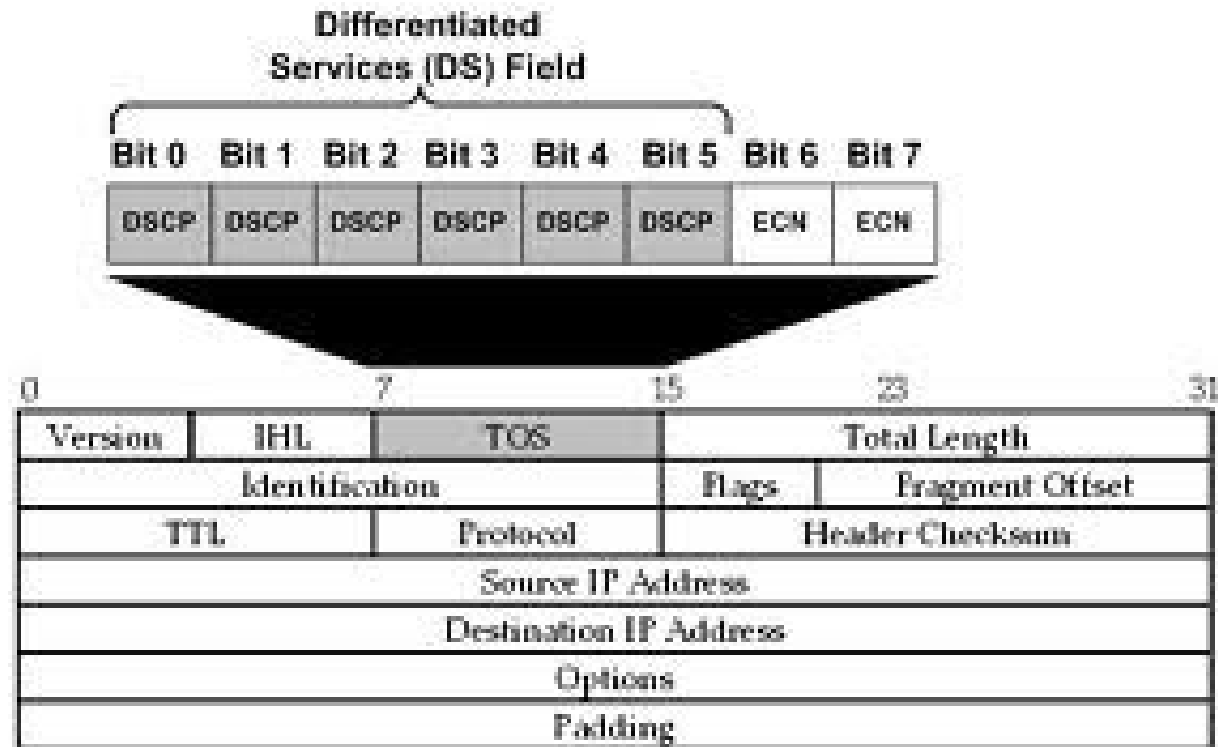
VLAN

- Créer des réseaux locaux séparés sur les mêmes équipements physiques



QoS

- Prise en charge de la priorisation de packets avec les tags DSCP

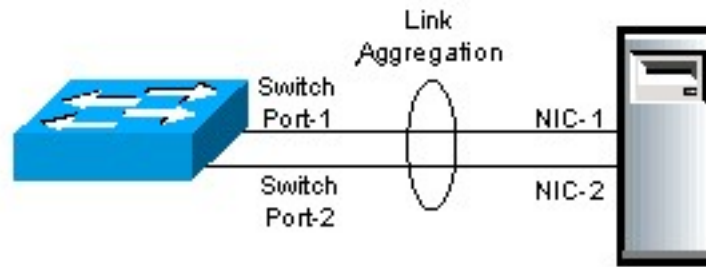


Spanning tree

- Un lan en Ethernet doit avoir une topologie d'arbre
 - Cela ne permet pas de redondance
- Spanning tree permet de simuler un arbre dans un graphe en désactivant certains liens
- STP -> plus basic
- RSTP -> Rapid STP
- PVST -> STP par VLAN
- MSTP -> Groupe de spanning Tree avec 1 ou plusieurs VLAN

LACP / M-LACP

- Agréger plusieurs ports entre équipements



Répartition entre les liens en fonction :

- les adresses MAC (source et ou destination)
- les adresses IP (source et ou destination)
- le port applicatif (destination)

LLDP

- Permet de découvrir les services réseaux mis à disposition

```
Media Subtype: Network Policy (0x02)
Application Type: Voice (1)
0... .. = Policy: Defined
.1.. .. = Tagged: Yes
...0 0000 0011 111. .... = VLAN Id: 31
.... ..1 10.. .... = L2 Priority: 6
.... ..10 1110 = DSCP Priority: 46
```

Wifi

- 3 grands types de bornes
 - Borne lourde : autonome, gère le chiffrement et l'authentification
 - Borne légère : authentification et chiffrement géré par un contrôleur central, la borne ne gère que la partie radio
 - Borne lourde avec contrôleur : la borne garde une autonomie dans la gestion de les flux mais est managée de manière centralisée

Wifi : Authentication

- WPA2/3 (personal) : basé sur un secret
- WPA2/3 – Entreprise : basé sur une authentification auprès d'une autorité (souvent au travers d'un serveur Radius)

Wifi : densité de bornes

- Gestion de la puissance d'émission des bornes

Une trop grande densité de bornes sans gestion de puissances peut être non productif

- Gestion du maillage des fréquences
- Calcul nombres de client / borne
- Mise en œuvre d'antennes ou de bornes spécifiques en fonction de la densité de terminaux
- Possibilité d'augmenter la puissance des bornes adjacentes en cas de panne d'une borne
- Mise en œuvre fast roaming (802.11r)

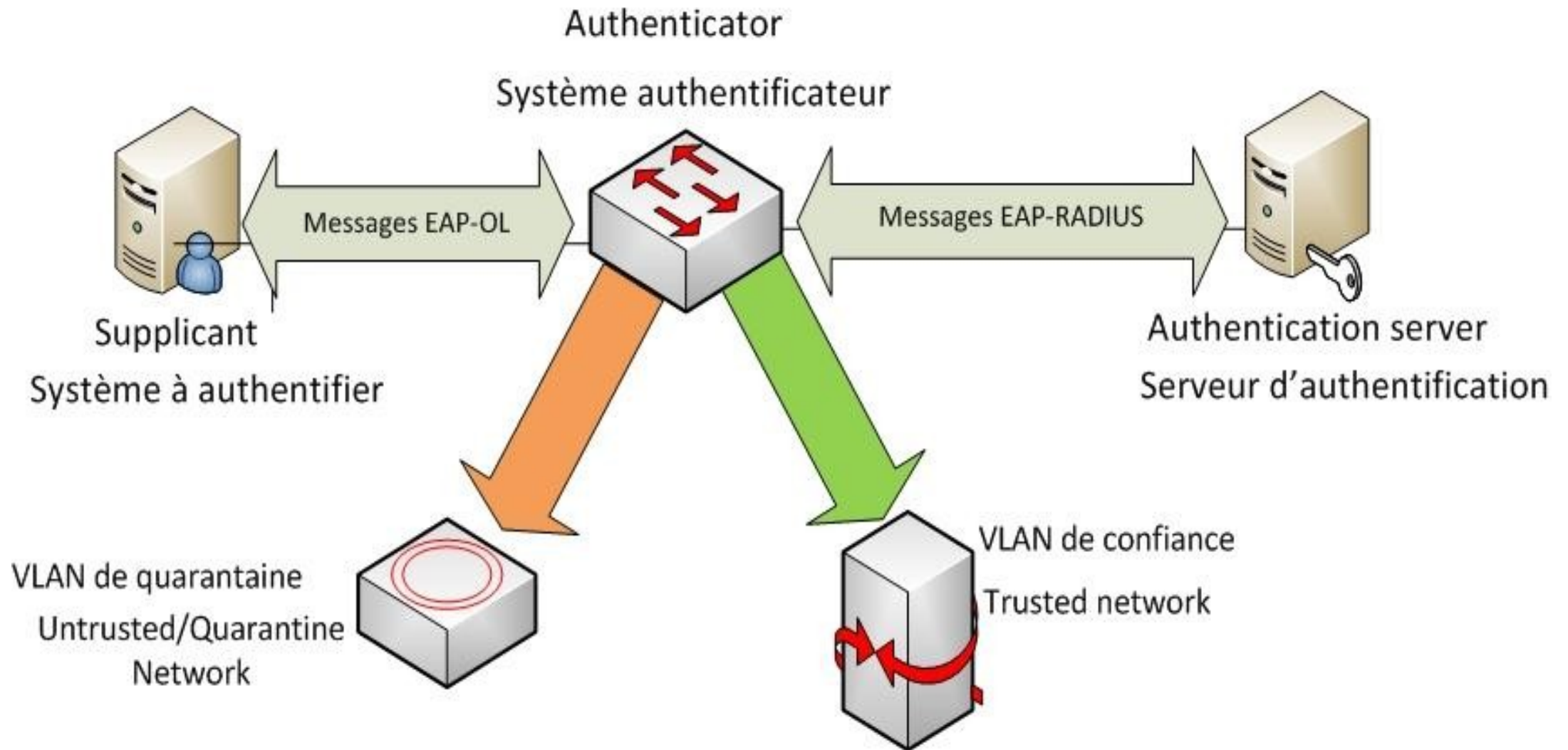
Wifi 6 et 7

- Débit élevé > Gigabit (jusqu'à 46Gb)

Problématique d'alimentation en fibre optique des bornes

- Gestion de la QoS dans packets Wifi (pour la voix et la vidéo)
- Des paquets pour différentes stations dans la même fenêtre de transmission

802.1X



Les attaques en local

- ARP Spoofing (problématique roaming Wifi)
- IP Spoofing
- MAC Spoofing

- DHCP attack
- Spanning tree Attack
- Man in the middle
- Ipv6 attack